

# 一、中英名词互译 (55题)

## 英译中 (26题)

- **alternative splicing** → 可变剪接
- **attenuator** → 衰减子
- **autoradiography** → 放射自显影
- **C value paradox** → C值悖论
- **centromere** → 着丝粒
- **codon preference / codon bias** → 密码子偏好性
- **deoxyribonucleic acid** → 脱氧核糖核酸
- **enhancer** → 增强子
- **epigenetics** → 表观遗传学
- **eucaryon / eukaryote** → 真核生物
- **gel electrophoresis** → 凝胶电泳
- **kinetochore** → 动粒/着丝点
- **lncRNA (long non-coding RNA)** → 长链非编码RNA
- **meiosis** → 减数分裂
- **methylation** → 甲基化
- **mitosis** → 有丝分裂
- **nucleoid** → 拟核
- **nucleosome** → 核小体
- **phosphorylation** → 磷酸化
- **snRNPs / snRNP** → 核小核糖核蛋白颗粒
- **spliceosome** → 剪接体
- **trans-activation domain** → 反式激活结构域
- **transforming factor** → 转化因子
- **transposon** → 转座子
- **trans-splicing** → 反式剪接
- **ubiquitination** → 泛素化

## 中译英 (29题)

- **氨基酸** → amino acid
- **表观遗传 / 表观遗传学** → epigenetics

- 表观遗传组学 → epigenomics
- 操纵区 / 操纵位点 → operator
- 操纵元 / 操纵子 → operon
- 蛋白质组学 / 蛋白组学 → proteomics
- 多顺反子 → polycistron
- 翻译 → translation
- 复制滑移 → replication slippage / slipped strand mispairing
- 功能基因组学 → functional genomics
- 核苷酸 → nucleotide
- 核小体 → nucleosome
- 甲基化 → methylation
- 解旋酶 → helicase
- 开放阅读框 → open reading frame (ORF)
- 拟核 → nucleoid
- 噬菌体 → bacteriophage / phage
- 噬菌体展示 → phage display
- 糖基化 → glycosylation
- 同源重组 → homologous recombination
- 图位克隆 → map-based cloning
- 异染色质 → heterochromatin
- 荧光共振能量转移 → fluorescence resonance energy transfer (FRET)
- 原位杂交 → in situ hybridization
- 终止子 → terminator
- 转录 → transcription
- 转座子 → transposon
- 组氨酸 → histidine
- 组蛋白 → histone

缩写（补充）

| 中文         | 英文全称                          | 缩写    |
|------------|-------------------------------|-------|
| 开放阅读框      | Open reading frame            | ORF   |
| 微小RNA      | microRNA                      | miRNA |
| 小干扰RNA     | small interfering RNA         | siRNA |
| RNA诱导沉默复合体 | RNA-induced silencing complex | RISC  |

| 中文        | 英文全称                                            | 缩写     |
|-----------|-------------------------------------------------|--------|
| 转录后基因沉默   | post-transcriptional gene silencing             | PTGS   |
| 信使RNA     | messenger RNA                                   | mRNA   |
| 转运RNA     | transfer RNA                                    | tRNA   |
| 核糖体RNA    | ribosomal RNA                                   | rRNA   |
| 绿色荧光蛋白    | Green fluorescent protein                       | GFP    |
| 聚合酶链式反应   | polymerase chain reaction                       | PCR    |
| 逆转录PCR    | reverse transcription polymerase chain reaction | RT-PCR |
| 染色质免疫共沉淀  | Chromatin immunoprecipitation                   | ChIP   |
| 凝胶迁移实验    | electrophoretic mobility shift assay            | EMSA   |
| 酵母双杂交系统   | Yeast two-hybrid system                         | Y2H    |
| 生物分子荧光互补  | Bimolecular fluorescence complementation        | BiFC   |
| 荧光共振能量转移  | Fluorescence resonance energy transfer          | FRET   |
| 免疫共沉淀     | co-immunoprecipitation                          | Co-IP  |
| 夏因-达尔加诺序列 | Shine-Dalgarno sequence                         | SD     |
| 内部核糖体进入位点 | internal ribosome entry site                    | IRES   |

## 二、判断题（20题）

### 遗传密码与翻译（5题）

- 陈述：**原核生物翻译起始使用甲酰甲硫氨酸（fMet-tRNA<sup>fMet</sup>），而真核生物翻译起始使用甲硫氨酸（Met-tRNA<sup>iMet</sup>）。
- 答案：正确
  - 解析：MB13(7)第24页指出原核起始氨基酸为N-formyl-methionine (fMet)；第34页对比说明真核起始氨基酸为methionine (Met)，不含甲酰基。

**陈述：**原核生物mRNA的5'UTR含有SD序列（Shine-Dalgarno sequence），与16S rRNA 3'端互补配对，帮助核糖体30S亚基定位起始密码子。

- 答案： **正确**
- 解析：MB13(7)第26-27页：SD序列为富含G的序列（consensus AGGAGGU），位于起始密码子上游约10nt处，与16S rRNA 3'端互补配对。

**陈述：**真核生物翻译起始时，40S核糖体亚基识别mRNA 5'端帽子结构，然后沿mRNA向下游扫描，直至遇到第一个处于合适上下文中的AUG起始密码子。

- 答案： **正确**
- 解析：MB13(7)第35页：真核40S核糖体亚基通过结合5'-cap并向下游扫描找到第一个处于有利上下文中的AUG。最佳上下文为CCRCCAUGG。

**陈述：**在原核生物中，IF3（起始因子3）的功能是促进fMet-tRNA与30S亚基的结合。

- 答案： **错误**
- 解析：MB13(7)第10页和第22页：IF3结合游离的30S亚基并阻止其与50S亚基重新结合，介导SD序列与16S rRNA的配对。促进fMet-tRNA结合的主要是IF2（需要GTP）。

**陈述：**遗传密码具有简并性（degeneracy），意味着一个特定的密码子可以编码多种氨基酸。

- 答案： **错误**
- 解析：MB13(7)第46页：遗传密码是unambiguous（无歧义的），一个特定密码子只编码一种氨基酸；但它是degenerate（简并的），即多种密码子可以编码同一种氨基酸。

## 转录与RNA生物学（5题）

**陈述：**真核生物Class III基因的通用转录因子中，TFIIIA是5S rRNA基因转录所必需的，但对tRNA基因的转录不是必需的。

- 答案： **正确**
- 解析：MB8第44页：TFIIIA is required for the synthesis of 5s rRNA, but not tRNA. TFIIIB and C are required by both.

**陈述：**原核生物中，RNA聚合酶核心酶（core enzyme，由 $\alpha 2\beta\beta'$ 组成）可以独立识别启动子并准确起始转录。

- 答案： **错误**
- 解析：MB7第10页：核心酶不能转录完整DNA，没有 $\sigma$ 因子时丧失转录起始位点的特异性。

**陈述：**Class III启动子全部位于基因内部（gene-internal），与Class II启动子位于基因上游不同。

- 答案： **错误**
- 解析：MB8第26-29页：Class III启动子分为两类——经典Class III启动子位于基因内部（如5S rRNA、tRNA）；非经典Class III启动子与Class II一样位于基因上游（如U6 snRNA）。

**陈述：** siRNA（small interfering RNA）通过RISC介导同源mRNA的序列特异性切割和降解。

- 答案： **正确**
- 解析：MB12第13页和第31页：siRNA装载入RISC（含Argonaute蛋白），引导RISC识别并切割同源mRNA使其降解。

**陈述：**  $\rho$ 因子（Rho factor）是原核生物所有转录终止过程都必需的蛋白质因子。

- 答案： **错误**
- 解析：MB7第28-35页：原核转录终止有两种机制—— $\rho$ 依赖性和 $\rho$ 非依赖性。后者通过发夹结构+一串T残基即可终止，不需要 $\rho$ 因子。

## DNA复制与修复（3题）

**陈述：** RNA依赖的RNA聚合酶（RdRp）参与原核生物DNA复制过程中的引物合成。

- 答案： **错误**
- 解析：MB12第14页：RdRp以RNA为模板合成RNA，不参与DNA复制。DNA复制中的RNA引物由引物酶（primase）合成（MB6第35页）。

**陈述：** DNA聚合酶只能沿5'→3'方向合成新的DNA链，阅读模板链的方向为3'→5'。

- 答案： **正确**
- 解析：MB6第17页：All DNA polymerases synthesize DNA in the 5' to 3' direction, reading the template 3' to 5'.

**陈述：** 真核生物染色体DNA复制只有一个复制起始点，从此起始点向两个方向进行双向复制。

- 答案： **错误**
- 解析：MB6第51页：真核生物染色体有多个复制起始点（多个replicon），原核生物染色体才只有一个起始点。

## 基因表达调控（4题）

**陈述：** Trp操纵子中，辅阻遏蛋白（apo-repressor）在色氨酸浓度低时也能与操纵区结合，抑制结构基因的转录。

- 答案：**错误**
- 解析：MB7第52页：Aporepressor本身无活性，必须与色氨酸结合后才能作为活性阻遏蛋白结合操纵区。Low trp, no repression。

**陈述：**Trp操纵子仅通过阻遏机制（repression）进行转录水平的调控。

- 答案：**错误**
- 解析：MB7第54页：Trp操纵子同时受阻遏（70倍）和衰减（attenuation，额外10倍）两种机制调控，总调控达700倍。

**陈述：**乳糖操纵子中，别乳糖（allolactose）作为诱导物与lac阻遏蛋白结合，使阻遏蛋白从操纵区解离，从而开启操纵子转录。

- 答案：**正确**
- 解析：MB7第43页：Allolactose acts as an inducer by binding the repressor, repressor dissociates from the operator.

**陈述：**乳糖操纵子（lac operon）的调控中，当葡萄糖和乳糖同时存在时，lac操纵子高效表达。

- 答案：**错误**
- 解析：MB7第48页：lac操纵子的结构基因只有在葡萄糖不存在且乳糖存在时才表达。葡萄糖存在导致cAMP浓度低，CAP-cAMP复合物不能有效结合启动子（分解代谢物阻遏）。

## 表观遗传学（3题）

**陈述：**大鼠的母性抚育行为（舔舐/梳理和弓背哺乳，LG-ABN）可以通过表观遗传机制影响雌性后代的抚育行为方式，从而在代际间延续。

- 答案：**正确**
- 解析：MB16(7)第54页：高LG-ABN mothering导致NGFI-A表达增加，进而GR启动子去甲基化、组蛋白乙酰化增加、GR表达升高。表观遗传标记在代际间延续。

**陈述：**DNA甲基化通常发生在CpG二核苷酸的胞嘧啶上，启动子区域CpG岛的甲基化通常与基因转录激活相关。

- 答案：**错误**
- 解析：MB16(7)第41-44页：启动子CpG岛的甲基化通常导致基因沉默（gene silencing），而非激活。

**陈述：**组蛋白乙酰化通常与转录活跃的染色质区域相关，而组蛋白去乙酰化通常与基因沉默相关。

- 答案：**正确**

- 解析：MB16(7)第32页：Generally, histone acetylation is associated with transcriptionally active genes. Deacetylation is associated with inactive genes.

## 分子克隆与实验技术（3题）

**陈述：**在农杆菌介导的植物遗传转化双元载体系统中，辅助质粒（helper plasmid）含有vir基因，负责编码T-DNA加工和转移所需的蛋白质。

- 答案：**正确**
- 解析：MB4第78页：Helper plasmid containing the vir genes.

**陈述：**Cas13家族蛋白是RNA靶向的CRISPR系统效应蛋白，可介导RNA敲降（RNA knockdown），用于抑制RNA病毒和调控基因表达。

- 答案：**正确**
- 解析：MB5第56页：Cas13 family proteins mediated RNA Knockdown, suppression of RNA viruses.

**陈述：**蓝白斑筛选实验中，在含有IPTG和X-gal的培养基上，成功插入了外源DNA片段（使lacZ失活）的重组细菌菌落呈蓝色。

- 答案：**错误**
- 解析：蓝白斑筛选原理：外源DNA插入lacZ基因使其失活→不能产生 $\beta$ -半乳糖苷酶→无法分解X-gal→菌落呈白色。蓝色表示未插入外源片段（载体自连）。

## 三、选择题

### 分子生物学史与技术发明

**题目：**Who invented PCR technology?（22春夏、23春夏均考，"祖传"题）

- A. Frederick Sanger
- B. Walter Gilbert
- C. Kary Mullis ✓
- D. Hamilton Smith

- 解析：1983年凯利·穆利斯（Kary Mullis）发明了聚合酶链式反应（PCR）技术，并于1993年获诺贝尔化学奖。Sanger发明了双脱氧测序法，Gilbert发明了化学降解法测序。

**题目：** In the experiment demonstrating that DNA is the genetic material, which radioisotope was used to label proteins?

- A.  $^{32}\text{P}$
- B.  $^{35}\text{S}$  ✓
- C.  $^{14}\text{C}$
- D.  $^3\text{H}$
- 解析：赫尔希-蔡斯实验中，蛋白质含硫不含磷，DNA含磷不含硫，因此用 $^{35}\text{S}$ 标记噬菌体蛋白质外壳， $^{32}\text{P}$ 标记DNA。搅拌器实验后发现 $^{35}\text{S}$ 标记的蛋白留在细胞外， $^{32}\text{P}$ 标记的DNA进入细胞，证明DNA是遗传物质。

## 翻译过程与机制

**题目：** What is the first amino acid in prokaryotic translation initiation? (21春夏判断："原核起始fMet，真核起始Met")

- A. Methionine (Met)
- B. N-formylmethionine (fMet) ✓
- C. Proline (Pro)
- D. Glycine (Gly)
- 解析：原核生物翻译起始使用N-甲酰甲硫氨酸（fMet）；真核生物起始使用未修饰的甲硫氨酸（Met）。起始tRNA在原核为fMet-tRNA<sup>fMet</sup>，真核为Met-tRNA<sub>i</sub><sup>Met</sup>。

**题目：** What amino acid is encoded by the AUG codon? (22春夏考，"祖传"题)

- A. Methionine (Met) ✓
- B. Tryptophan (Trp)
- C. Phenylalanine (Phe)
- D. Leucine (Leu)
- 解析：AUG是唯一编码甲硫氨酸的密码子，同时也是翻译的起始密码子。UGG编码色氨酸（Trp），UUU/UUC编码苯丙氨酸（Phe），UUA/UUG/CUX编码亮氨酸（Leu）。

**题目：** In which type of organism is the SD sequence exclusively found in mRNA? (21春夏判断："原核是否有SD序列帮助翻译起始")

- A. Prokaryotes (bacteria and archaea) ✓
- B. Eukaryotes

- C. All organisms
- D. Viruses only
- 解析：SD序列（Shine-Dalgarno sequence）富含嘌呤，共有序列为AGGAGGU，位于起始密码子上游约10 nt处，与16S rRNA的3'端互补配对，是原核mRNA特有的核糖体结合位点。真核生物mRNA依靠5'帽子结构和Kozak序列招募核糖体。

**题目：** In prokaryotic translation, which elongation factor transports aminoacyl-tRNA to the ribosomal A site?

- A. EF-Tu (Elongation Factor Tu) ✓
- B. EF-G (Elongation Factor G)
- C. EF-Ts (Elongation Factor Ts)
- D. IF2 (Initiation Factor 2)
- 解析：EF-Tu-GTP复合物与氨基酰-tRNA结合，将其转运到核糖体A位。EF-Ts使EF-Tu再生为GTP结合形式。EF-G催化核糖体沿mRNA移位（translocation）。IF2参与翻译起始而非延伸。

## 转录与RNA生物学

**题目：** What is the key enzyme for processing pre-miRNA into mature miRNA?

- A. Drosha
- B. Exportin-5
- C. Dicer ✓
- D. RISC
- 解析：miRNA合成过程中，pri-miRNA先在核内被Drosha切割为pre-miRNA，由Exportin-5转运至细胞质，再由Dicer切割产生约22 nt的成熟miRNA双链，最后装载到RISC（RNA诱导沉默复合体）中。

## 分子克隆与实验技术

**题目：** What two core domains do transcription factors generally contain?（21秋冬简答考过，Y2H原理基础）

- A. DNA-binding domain (BD) + transcription activation domain (AD) ✓
- B. Dimerization domain + nuclear localization signal (NLS)
- C. Ligand-binding domain + DNA-binding domain
- D. Repression domain + chromatin remodeling domain
- 解析：转录因子典型结构包含DNA结合域（DBD/BD）和转录激活域（AD），这两个结构域是酵母双杂交（Y2H）系统的基础：将待测蛋白X与BD融合，蛋白Y与AD融合，若X-Y互作则重建有功能

的转录因子，驱动报告基因表达。

**题目：**What key gene does the helper vector of the Agrobacterium binary vector system carry? (21春夏判断"Helper plasmid上是否有vir基因")

- A. vir (virulence) genes ✓
- B. T-DNA genes
- C. Antibiotic resistance genes
- D. ori (origin of replication)
- 解析：农杆菌双元载体系统中，辅助质粒（helper plasmid）携带全套vir毒力基因，其编码的蛋白负责识别T-DNA边界序列并将T-DNA从Ti质粒上切下并转运至植物细胞。T-DNA位于二元载体（binary vector）上，不含vir基因。

| 中文 | 英文全称 | 缩写 |

|-----|-----|-----|

| 开放阅读框 | Open reading frame | ORF |

| 微小RNA | microRNA | miRNA |

| 小干扰RNA | small interfering RNA | siRNA |

| RNA诱导沉默复合体 | RNA-induced silencing complex | RISC |

| 转录后基因沉默 | post-transcriptional gene silencing | PTGS |

| 信使RNA | messenger RNA | mRNA |

| 转运RNA | transfer RNA | tRNA |

| 核糖体RNA | ribosomal RNA | rRNA |

| 绿色荧光蛋白 | Green fluorescent protein | GFP |

| 聚合酶链式反应 | polymerase chain reaction | PCR |

| 逆转录PCR | reverse transcription polymerase chain reaction | RT-PCR |

| 染色质免疫共沉淀 | Chromatin immunoprecipitation | ChIP |

| 凝胶迁移实验 | electrophoretic mobility shift assay | EMSA |

| 酵母双杂交系统 | Yeast two-hybrid system | Y2H |

| 生物分子荧光互补 | Bimolecular fluorescence complementation | BiFC |

| 荧光共振能量转移 | Fluorescence resonance energy transfer | FRET |

| 免疫共沉淀 | co-immunoprecipitation | Co-IP |

| 夏因-达尔加诺序列 | Shine-Dalgarno sequence | SD |

| 内部核糖体进入位点 | internal ribosome entry site | IRES |